HANSUNG UNIVERSITY

3장. 프로그래밍 도구 및 개발 환경

Programming Languages

Sung-Dong Kim,
School of Computer Engineering,
Hansung University

학습 내용

- Editor
- Translator
- Linker / Loader
- Debugger
- Configuration Tool

Editor

Editor

HANSUNG UNIVERSITY

- 언어 감지 편집기
  - Visual Studio editor
  - Visual Studio Code
  - vi, vim, ...
- vi, vim
  - 2개의 모드: 명령(command) 모드, 편집(edit) 모드
  - 시작할 때 → 명령 모드
  - ‘esc’ key: 편집 모드 → 명령 모드

Editor

HANSUNG UNIVERSITY

- vi 명령어들: 명령 모드에서만 동작

1. a = 붙이기 (append), 커서 다음 위치부터 입력
2. i = 삽입 (insert), 커서 위치부터 입력
3. :w = 파일 저장
4. :q = vi editor 종료
5. cw = 단어 변경 (change word)
6. dw = 단어 삭제 (delete word)

...

Translator

Translator

HANSUNG UNIVERSITY

- 컴파일러 (compiler)

고급 언어 → 기계어

- 전처리기 (preprocessor)
  - 컴파일 하기 전에 소스 코드를 변환
  - 매크로 (macro) 치환

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.14159
#define MSG “Love is Art”
#define cricleArea(r) (2.14159 * (r) * (r))
```

Translator

HANSUNG UNIVERSITY

- Interpreter
  - 문장 하나씩 번역 → 실행
  - 컴파일 방식 언어보다 실행 속도가 느림
  - 효율적 기억장소 관리가 어려움
  - 융통성 있는 프로그래밍 (flexible programming)

Linker / Loader

Linker

- 목적 (object) 프로그램들을 연결
  - 표준 라이브러리 함수를 위한 코드
  - OS가 제공하는 리소스
- 분리된 모듈을 통합
  - 외부 함수 (external functions)
  - 외부 변수 (external variables)
- 실행 가능한 코드 (executable code) 생성
- 모듈러 프로그래밍 (modular programming) 지원

Loader

- 모든 기본(시작) 주소에 상대적인 재배치 가능한 주소를 결정
- 적재 (loading) 과정
  - behind the scenes (by OS)

Debugger

Debugger

HANSUNG UNIVERSITY

- 프로그램에 있는 논리적 에러를 찾음

기능

- ❖ 추적 (tracing)
- ❖ 중단점 (break point)
- ❖ 조사식 (watch)

Debugger

HANSUNG UNIVERSITY

- Visual Studio's debugger

Key	설명
F9	중단점 설정/해제
F5	디버깅 시작: 프로그램 실행 → 중단점에서 멈춤
F10	step over (다음 명령 실행, 함수도 한번에 실행)
F11	step into (다음 명령 실행, 함수의 경우 함수 내부로 이동)
Shift +F5	디버깅 중지
Watch	변수 값을 보여줌
Call stack	함수의 호출 순서를 보여줌

Debugger

HANSUNG UNIVERSITY

- GDB
  - UNIX 시스템에서의 debugger
  - -g 옵션을 적용하여 컴파일 해야 함

명령	설명
run (r)	디버깅 시작
break (b)	중단점 설정
clear	중단점 해제
next (n)	다음 명령 실행, 함수도 한번에 실행
step (s)	다음 명령 실행, 함수의 경우 함수 내부로 이동
print (p)	변수 값 출력
cont (c)	프로그램 실행 계속 (다음 중단점까지 실행 후 멈춤)
list (l)	프로그램 코드 보여주기

Configuration Tool

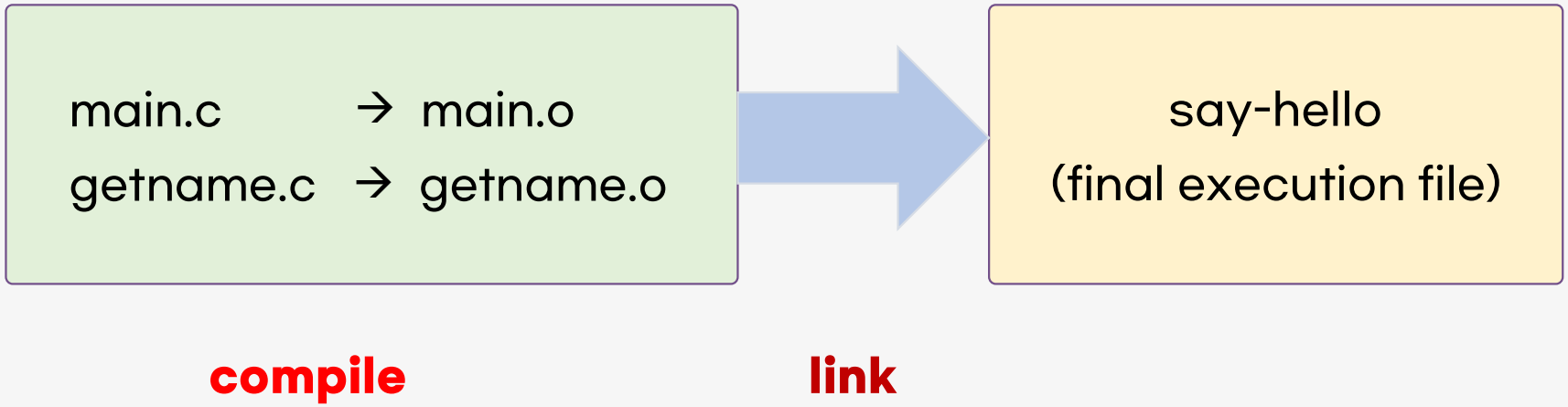
Configuration Tool

HANSUNG UNIVERSITY

- 모듈의 생성과 변화를 추적
- 실행 파일의 생성을 관리
- 예: Visual Studio의 project
- UNIX 시스템에서의 구성 도구: make

Configuration Tool

- 프로그램 파일들 간의 종속성 관리



Configuration Tool

HANSUNG UNIVERSITY

- makefile 작성
- make

```
say-hello: main.o getname.o
        cc -o say-hello main.o getname.o
main.o: main.c
        cc -c main.c
getname.o : getname.c
        cc -c getname.c
```

```
target_code: prerequisite-list
<tab> construction-command
```

학습 정리

학습 정리

- Editor: vi
- Translator: compiler, interpreter
- Linker, loader
- Debugger: gdb
- Configuration tool: make